

Resolución Parcial 2

Nombre completo: Mondino, Juan Cruz

Legajo: 51922

Comisión: 402

Punto 1:

- a. Es un incidente ya que corresponde a la interrupción no planificada de un servicio de TI o una reducción en su calidad (dependiendo de si directamente deja de transmitir o si transmite con cortes).
- b.

1. Identificación y Registro

El incidente comienza cuando el operador del dron detecta la pérdida de comunicación con el aparato, lo que genera la interrupción en la transmisión de imágenes. Este hecho se registra en el sistema mediante la apertura de un ticket, donde se deja constancia de la descripción del problema, la fecha y hora de ocurrencia, así como los datos del operador afectado y del equipo utilizado.

Además, se realizan diferentes preguntas a los usuarios del dron:

- ¿A qué distancia estaba el dron con respecto al operador? (Tanto en altitud como en longitud)
- ¿La pérdida de imágenes fue total (pantalla en negro) o parcial (enviaba algunas y otras no)?
- Cuando comenzó a fallar, ¿se estaba cerca de zonas con grandes cargas eléctricas que puedan llegar a hacer interferencia?

De esta manera, el incidente queda formalmente documentado para su análisis posterior.

2. Categorización

Una vez registrado, el incidente se clasifica dentro de la categoría de “Comunicaciones / Transmisión de datos” y más específicamente en la subcategoría “Dron / Canal de transmisión de imágenes”.

Esta categorización facilita el tratamiento y permite que, en caso de repetirse, pueda identificarse rápidamente como un tipo de problema recurrente en el área de comunicaciones.

3. Priorización

Posteriormente, se analiza el impacto y la urgencia.

En este caso, el impacto es alto, ya que la falta de imágenes afecta directamente la operación de planificación de la siembra que se realizará dentro de una semana.

La urgencia es media porque las imágenes son necesarias recién para la próxima semana.

En consecuencia, se asigna al incidente una prioridad alta, lo que obliga a darle atención preferencial frente a otros casos.

4. Diagnóstico Inicial

El equipo de soporte de primer nivel realiza un primer análisis para identificar si la falla puede resolverse de manera rápida. Se revisa el estado de la red inalámbrica, la batería y los sistemas de comunicación del dron, así como la estación de control. Si se trata de una interferencia puntual o de un problema solucionable con un reinicio de los equipos, se intenta restablecer la comunicación directamente en esta etapa.

5. Escalamiento

En caso de que el incidente no pueda ser solucionado en el primer contacto, se procede a escalarlo al equipo especializado en drones o comunicaciones. Esto asegura que personal con mayores conocimientos técnicos y recursos pueda abordar la situación, evitando pérdidas de tiempo y aumentando las posibilidades de una resolución definitiva.

1. El técnico de atención a usuarios recibe el ticket en la mesa de ayuda. Su función principal es registrar el incidente, realizar un análisis inicial y brindar soluciones rápidas a problemas frecuentes o de baja complejidad (por ejemplo, configuración de software, reinicios, conectividad básica). Si el incidente está documentado y tiene una solución conocida, lo resuelve directamente. Si no encuentra antecedentes o la complejidad es mayor, debe escalar.
2. Cuando la mesa de ayuda no logra resolver el problema, el ticket se transfiere al equipo de Técnicos de Soporte del área de infraestructura y soporte. Ellos cuentan con más conocimientos técnicos y acceso a herramientas avanzadas para diagnosticar y resolver fallas en servidores, redes, comunicaciones y dispositivos como drones, sensores e IoT. Aquí se realiza la investigación más profunda: análisis de logs, revisión de hardware, conectividad, firmware, etc.
3. Si los técnicos de soporte tampoco logran resolver el incidente o se trata de un problema crítico que afecta la continuidad del negocio, el caso se notifica al Coordinador de Infraestructura. Su rol le permite tomar la decisión de reemplazo de equipamiento o contratar un especialista externo.

4. En casos de mayor gravedad, como fallas críticas que comprometen la seguridad informática o continuidad del negocio, el Coordinador de Infraestructura eleva el incidente al Gerente de TI, quien puede convocar al resto de las áreas del departamento.

6. Investigación y Diagnóstico Detallado

El equipo especializado lleva adelante una investigación más exhaustiva. Se revisan los registros del dron y de la estación de control, se analizan las configuraciones de frecuencia y protocolos de transmisión, y se evalúa si hay interferencias externas. También se consideran posibles fallos en el hardware, como el módulo de transmisión, o en el firmware del dron. El objetivo es identificar la causa raíz del problema para aplicar una solución precisa y evitar futuras recurrencias.

7. Resolución y Restablecimiento del Servicio

Una vez encontrada la causa raíz, se implementa la solución adecuada. Esto puede incluir el restablecimiento de la conexión cambiando el canal de transmisión, la actualización de configuraciones en la estación de control, o incluso la sustitución de un módulo defectuoso. Tras aplicar las correcciones, se comprueba que el dron vuelve a transmitir imágenes en tiempo real y que la comunicación está estable. El operador valida el correcto restablecimiento del servicio.

8. Cierre del Incidente

Con la solución confirmada, se procede a documentar el caso en detalle dentro del ticket. La información recopilada se incorpora a la base de conocimiento (KB) para que en futuros incidentes similares se pueda actuar con mayor rapidez.

- c. Los KPI que brindarán la mejor información para la evaluación del procedimiento son:
 - Cantidad de incidentes.
 - Cantidad de incidentes repetidos.

Esto es porque si hay muchos incidentes habría que chequear que el operador esté utilizando el dron de la manera correcta, o corroborar la integridad del dron, ya que puede que tenga varios años de uso o haya salido mal de fábrica.

Además, si el mismo incidente se vuelve a repetir varias veces lleva a uno a pensar que los encargados de su solución no están resolviendo de manera efectiva el incidente y tampoco lo están escalando para que alguien dentro de la empresa con mayores recursos pueda resolverlo.

Dichos datos se obtendrían analizando los tickets ingresados a la mesa de ayuda, llevando la cuenta de los tickets clasificados con la misma categoría, otro contador para los de la misma subcategoría, un contador para la cantidad de

tickets generados para tal operador y, por último, un contador que lleve la cuenta de la cantidad de veces que tal rol se hizo cargo del incidente.

Todos estos datos utilizados para generar los contadores los tendría registrados en los tickets además de la fecha y hora de este.

Los responsables del análisis de estos KPIs serían el coordinador de infraestructura y el gerente de TI porque ambos tienen una visión integral sobre la gestión de incidentes y los recursos tecnológicos de la empresa. El Coordinador de Infraestructura es quien supervisa directamente al equipo de soporte y puede identificar patrones técnicos en los incidentes, mientras que el Gerente de TI tiene la responsabilidad de evaluar el impacto estratégico, definir mejoras en procesos y asegurar que se tomen decisiones correctivas a nivel organizacional. De esta manera, se garantiza que los indicadores no solo se midan, sino que también generen acciones concretas de mejora.

Punto 2:

- a. Los dos roles que tienen que ver con el proyecto de utilización de monitoreo con drones, la utilización de un software de análisis por imágenes y la ampliación de la red de estaciones meteorológicas son:
 - Especialista en sistemas de agricultura de precisión.
 - Técnico en dispositivos IoT y sensores de campo.

Descripción de puesto y perfil: Técnico en IoT y sensores de campo.

Principales tareas y responsabilidades:

1. Instalar y configurar sensores y dispositivos IoT en campo.
2. Monitorear el correcto funcionamiento de los equipos.
3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo.
4. Integrar los dispositivos con plataformas de gestión de datos.
5. Capacitar a usuarios en el uso básico de los equipos.

Descripción de puesto y perfil: Especialista en sistemas de agricultura de precisión.

Principales tareas y responsabilidades:

1. Evaluar e implementar tecnologías aplicadas a la producción.
2. Capacitar equipos en uso de nuevas herramientas.

3. Monitorear resultados productivos de las tecnologías aplicadas.
4. Colaborar en proyectos de agricultura y ganadería de precisión.

b.

Descripción de puesto y perfil: Técnico en IoT y sensores de campo.

Objetivo del puesto: Implementar, configurar y mantener dispositivos IoT y sensores en entornos agropecuarios para la recolección de datos productivos y ambientales.

Área: Tecnología agropecuaria.

Reporta a: Especialista en sistemas de agricultura de precisión.

Personal a cargo: -

Formación profesional: Técnico en Electrónica, Telecomunicaciones, Sistemas o carreras afines.

Requisitos del puesto:

- Experiencia en instalación y mantenimiento de hardware IoT.
- Familiaridad con plataformas de datos agrícolas.
- Disponibilidad para trabajar en entornos rurales y realizar traslados a distintos establecimientos.

Competencias:

- Generales:
 - Electrónica aplicada.
 - Redes de comunicación IoT.
 - Integración de sistemas.
 - Conocimientos en redes inalámbricas y protocolos de comunicación.
- Específicas:
 - Diagnóstico y reparación de hardware IoT.
 - Configuración y calibración de sensores agropecuarios.
 - Telemetría y transmisión de datos en tiempo real.
 - Manejo de plataformas de gestión y visualización de datos agrícolas.

Capacidades: (se toma la primera competencia específica)

- Detección temprana de fallas.

- Precisión en el diagnóstico.
 - Eficiencia y eficacia de reparaciones.
 - Mantenimiento de registros.
 - Capacidad de adaptación
 - Resolución de problemas
 - Orientación al servicio
 - Trabajo en entornos rurales.
- c. Es el de arriba.

Punto 3:

Para todas las áreas:

- Plan de evacuación y señalización: Contar con un plan de evacuación claro y señalización visible en todas las áreas de trabajo garantiza una respuesta rápida y ordenada en situaciones de emergencia. La capacitación periódica en estos procedimientos ayuda a que todo el personal actúe de manera segura y eficiente.
- Kit de primeros auxilios y botiquines en todos los vehículos de campo y oficinas: Disponer de botiquines completos en cada vehículo de trabajo y en las oficinas permite atender de manera inmediata accidentes menores o emergencias hasta recibir asistencia profesional. Esta medida mejora la capacidad de respuesta en situaciones críticas y brinda mayor seguridad al personal en sus tareas cotidianas.
- Pausas activas y micro-descansos programados: Incorporar pausas activas de pocos minutos durante la jornada laboral permite reducir la fatiga física y mental, especialmente en puestos de oficina o TI donde se permanece largos periodos frente a la computadora. Estos micro-descansos ayudan a relajar la vista, mejorar la circulación, estirar los músculos y disminuir el estrés, favoreciendo tanto la salud como la productividad de los trabajadores.
- Reducción de ruido ambiental: Minimizar los niveles de ruido, tanto en oficinas de TI como en los puestos rurales, ayuda a mantener la concentración, reducir el estrés y prevenir problemas auditivos a largo plazo. El uso de paneles acústicos, auriculares aislantes o la adecuada distribución del espacio son estrategias efectivas para garantizar un ambiente laboral más saludable.

Para los puestos de trabajo en el área rural:

- Lentes protectores al que maneja el dron: El uso de lentes adecuados para quienes operan drones protege la vista frente al sol, reflejos o partículas en

suspensión. Además, ayuda a mantener una visión clara y precisa, disminuyendo el riesgo de accidentes durante las maniobras de vuelo.

- Ropa gruesa para los trabajadores del campo: El uso de indumentaria adecuada y resistente protege a los trabajadores rurales frente a cortes, raspones o mordeduras de insectos. Además, funciona como una barrera contra factores climáticos adversos, aportando seguridad y comodidad en el entorno de trabajo.
- Protección solar e hidratación: Los trabajadores expuestos al sol deben contar con elementos de protección personal para evitar golpes de calor (gorras, crema protectora, ropa larga), quemaduras y deshidratación. El uso de ropa adecuada, junto con descansos programados e hidratación constante, son medidas esenciales para cuidar la salud en exteriores.
- Capacitación en manejo seguro de agroquímicos: La formación específica sobre el uso, transporte y almacenamiento de agroquímicos es clave para evitar intoxicaciones y accidentes. Además, el correcto uso de equipos de protección personal y el cumplimiento de protocolos reduce significativamente los riesgos para la salud y el medio ambiente.
- Procedimientos para manejo manual de cargas: La capacitación en técnicas seguras de levantamiento y traslado de cargas reduce el riesgo de lesiones en la espalda, hombros y extremidades. Además, fomentar el uso de ayudas mecánicas como carros o montacargas minimiza la exposición a esfuerzos físicos excesivos, mejorando la seguridad y el bienestar del trabajador.
- Chalecos reflectantes en zonas de movimiento de vehículos y maquinaria: El uso de chalecos de alta visibilidad es fundamental para prevenir accidentes en áreas donde circulan tractores, camionetas o maquinarias pesadas. Estos elementos permiten que los trabajadores sean fácilmente identificados a distancia y en condiciones de baja iluminación, reforzando la seguridad en el campo.
- Tapabocas contra agroquímicos: El uso de tapa bocas o mascarillas con filtro adecuado es fundamental al manipular agroquímicos, ya que evita la inhalación de vapores o partículas tóxicas. Esta medida reduce riesgos de intoxicaciones y protege la salud respiratoria de los trabajadores rurales.
- Uso de cascos contra golpes con el dron: El uso de casco en áreas de operación de drones protege a los trabajadores ante una eventual caída del equipo. Esta medida preventiva disminuye la posibilidad de lesiones en la cabeza y refuerza la seguridad en actividades de campo vinculadas a la agricultura de precisión.
- Repelente contra insectos: La aplicación de repelente en jornadas de trabajo en campo previene picaduras de insectos que pueden causar reacciones alérgicas o transmitir enfermedades. Es una medida simple pero eficaz para resguardar la salud y el bienestar de los trabajadores al aire libre.